

اليوم السادس عشر: VLANs - الجزء الأول

ما هي شبكات VLAN؟

VLAN هي اختصار لـ Virtual Local Area Network، وتعني شبكة المنطقة المحلية الافتراضية. ببساطة، VLAN تسمح لنا بتقسيم شبكة فعلية واحدة إلى عدة شبكات منطقية منفصلة، حتى لو كان جميع الأجهزة متصلة بنفس المحول (Switch). تخيل أن لديك مبنى كبير به عدة أقسام: المحاسبة، الموارد البشرية، والتسويق. بدلاً من شراء محول منفصل لكل قسم، يمكنك استخدام محول واحد وتقسيمه إلى ثلاث VLANs، كل VLAN تمثل قسماً مختلفاً. الأجهزة في VLAN المحاسبة لن تستطيع رؤية أو التواصل مباشرة مع أجهزة VLAN التسويق، وهذا يشبه تماماً وجود محولات منفصلة لكل قسم.

لفهم الفكرة بشكل أعمق، عندما يكون لديك محول واحد بدون أي VLANs، فإن جميع المنافذ تنتمي إلى VLAN الافتراضية وهي VLAN 1. في هذه الحالة، أي جهاز يتصل بأي منفذ يمكنه التواصل مع أي جهاز آخر على المحول. هذا يعني أن مجال البث (Broadcast Domain) واحد يشمل جميع الأجهزة. عند استخدام VLANs، نقوم بتقسيم هذا المجال الواحد إلى مجالات بث متعددة ومعزولة عن بعضها البعض. كل VLAN تشكل مجال بث مستقل خاص بها.

لماذا نحتاج إلى VLANs؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسية تدفعنا لاستخدام VLANs في الشبكات الحديثة. أولاً: الأمان (Security). عندما نزل الأجهزة الحساسة في VLAN منفصلة، نمنع الأجهزة الأخرى من الوصول إليها مباشرة على مستوى الطبقة الثانية. على سبيل المثال، يمكننا وضع خوادم الشركة في VLAN 20 وأجهزة الموظفين العاديين في VLAN 10. بدون وجود موجه (Router) يسمح بالعبور بين VLANs، لن يتمكن موظف عادي من الوصول إلى الخوادم. هذا يضيف طبقة أمان إضافية دون الحاجة إلى أي تكلفة إضافية.

ثانياً: تحسين الأداء (Performance). في الشبكات الكبيرة، تنتشر حركة البث (Broadcast Traffic) عبر جميع الأجهزة. إذا كان لديك 500 جهاز في نفس الشبكة، فإن أي جهاز يرسل طلب ARP أو DHCP سيتم إرساله إلى جميع الأجهزة الـ 500. هذا يستهلك عرض النطاق الترددي (Bandwidth) ويقلل الأداء بشكل ملحوظ. عند تقسيم الأجهزة إلى VLANs أصغر، يبقى البث محصوراً داخل كل VLAN فقط، مما يقلل حركة البث الكلية ويحسن الأداء العام للشبكة.

ثالثاً: السيطرة على البث (Broadcast Control). كما ذكرنا، كل VLAN هي مجال بث مستقل. هذا يعني أن عاصفة بث (Broadcast Storm) في VLAN معينة لن تؤثر على VLANs الأخرى. تخيل أن جهازاً معطلاً بدأ بإرسال آلاف حزم البث في الثانية. بدون VLANs، ستتوقف الشبكة بأكملها عن العمل. مع VLANs، فقط الأجهزة الموجودة في نفس VLAN ستتأثر، وبقية الشبكة ستبقى تعمل بشكل طبيعي.

منافذ الوصول (Access Ports) مقابل منافذ التوصيل (Trunk Ports)

في عالم VLANs، هناك نوعان رئيسيان من المنافذ على المحول. النوع الأول هو منفذ الوصول (Access Port). هذا المنفذ ينتمي إلى VLAN واحدة فقط، وعادة ما يتصل بجهاز نهائي مثل جهاز كمبيوتر أو طابعة. المنفذ لا يهتم بعلامات (VLAN Tags) لأن

الجهاز النهائي لا يفهم هذه العلامات. ببساطة، المنفذ يستقبل الإطارات ويرسلها بدون أي تعديل، ولكنه يعرف أي VLAN ينتمي إليها.

النوع الثاني هو منفذ التوصيل (Trunk Port). هذا المنفذ يمكنه حمل حركة مرور لعدة VLANs في نفس الوقت. منافذ Trunk عادة ما تستخدم لتوصيل المحولات ببعضها البعض، أو لتوصيل المحول بالوجه (Router). يستخدم Trunk بروتوكول يسمى IEEE 802.1Q لإضافة علامة (Tag) إلى كل إطار Ethernet. هذه العلامة تحدد أي VLAN ينتمي إليها الإطار. عندما يصل الإطار إلى الطرف الآخر، تتم قراءة العلامة وتوجيه الإطار إلى VLAN الصحيحة. بدون هذه العلامات، لن يعرف المحول أي VLAN تتبعها الإطارات عند نقلها بين محولين.

نطاقات VLAN

تنقسم VLANs إلى نطاقين رئيسيين حسب الأرقام المستخدمة. النطاق العادي (Normal Range) يشمل الأرقام من 1 إلى 1005. VLAN 1 هي VLAN الافتراضية ولا يمكن حذفها أو إعادة تسميتها. VLANs من 2 إلى 1001 يمكن إنشاؤها وحذفها وتعديلها بحرية. VLANs 1002 إلى 1005 محجوزة للاستخدامات القديمة مثل Token Ring و FDDI. من المهم معرفة أن معلومات VLANs في النطاق العادي يتم تخزينها في قاعدة بيانات VLAN المحلية على المحول، ويمكن نقلها بين المحولات باستخدام بروتوكول VTP (الذي سنتعلم عنه لاحقاً).

النطاق الموسع (Extended Range) يشمل الأرقام من 1006 إلى 4094. هذه VLANs تستخدم في الشبكات الكبيرة جداً التي تحتاج إلى أكثر من 1005 VLANs. الفرق المهم هو أن VLANs الموسعة لا يتم حفظها في ملف تكوين المحول الافتراضي (vlan.dat) وتدعم فقط بروتوكول التوصيل 802.1Q. كما أنها لا تدعم VTP لنقل معلوماتها بين المحولات. يجب تكوين VLANs الموسعة يدوياً على كل محول على حدة.

ملاحظة مهمة: الحد الأقصى لعدد VLANs هو 4094 لأن حقل VLAN ID في إطار 802.1Q يبلغ 12 بت. $2^{12} = 4096$ ، ولكن 0 VLANs و 4095 محجوزة ولا يمكن استخدامها. هذا يعني أننا نستطيع استخدام 4094 VLANs كحد أقصى.

إنشاء VLANs وتكوينها

الآن سننتقل إلى الجانب العملي. لتكوين VLAN على محول Cisco، ندخل إلى وضع التكوين العالمي (Global Configuration Mode) ونستخدم الأمر `vlan` متبوعاً برقم VLAN الذي نريد إنشاؤه. بعد ذلك، نستخدم الأمر `name` لإعطاء VLAN اسماً وصفيماً يسهل التعرف عليه. من المهم جداً إعطاء أسماء معبرة للـ VLANs، خاصة في الشبكات الكبيرة التي تحتوي على عشرات أو مئات الـ VLANs. الاسم يساعد مسؤولي الشبكة على فهم وظيفة كل VLAN بسرعة.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name Sales
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Engineering
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name Management
Switch(config-vlan)# end
```

بعد إنشاء VLANs، يجب تعيين المنافذ لهذه VLANs. أولاً، ندخل إلى وضع تكوين الواجهة (Interface Configuration Mode) للمنفذ الذي نريد تكوينه. نستخدم الأمر `switchport mode access` لتحديد أن هذا المنفذ سيكون من نوع Access، أي أنه سينتمي إلى VLAN واحدة فقط. بعد ذلك، نستخدم الأمر `switchport access vlan` متبوعاً برقم VLAN لتعيين المنفذ إلى تلك VLAN.

```
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
Switch(config-if)# end
```

التحقق من تكوين VLAN

بعد تكوين VLANs وتعيين المنافذ، نحتاج إلى التحقق من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. هناك عدة أوامر عرض (Show Commands) تساعدنا في ذلك. الأمر `show vlan brief` يعرض لنا قائمة بجميع VLANs الموجودة على المحول وأسماءها والمنافذ التابعة لكل منها. الأمر `show interfaces status` يعرض حالة جميع المنافذ مع VLAN المخصصة لكل منفذ. الأمر `show interfaces trunk` يعرض معلومات عن منافذ Trunk إن وجدت.

```
Switch# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
10	Sales	active	Fa0/1
20	Engineering	active	Fa0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

لاحظ من المخرجات أعلاه أن VLAN 1 لا تزال نشطة وتحتوي على جميع المنافذ غير المخصصة. منافذ Fa0/1 و Fa0/2 تم تخصيصها لـ VLAN 10 و VLAN 20 على التوالي. هذا يعني أن أي جهاز يتصل بمنفذ Fa0/1 سيكون في VLAN 10 Sales))، وأي جهاز في Fa0/2 سيكون في VLAN 20 (Engineering). الأجهزة في VLAN 10 لن تستطيع رؤية الأجهزة في VLAN 20 مباشرة. للسماح بالتواصل بينهما، سنحتاج إلى موجه (Router) أو محول من الطبقة الثالثة (L3 Switch)، وهذا ما سنتعلمه في الأيام القادمة.

تذكير مهم: عند تعيين منفذ إلى VLAN باستخدام الأمر `switchport access vlan`، إذا كانت VLAN غير موجودة بعد، فإن المحول سيقوم بإنشائها تلقائياً في بعض إصدارات IOS. ولكن من الأفضل دائماً إنشاء VLAN أولاً ثم تعيين المنافذ إليها، لتجنب أي مشاكل محتملة في التكوين.